



Московский
транспорт



Metropilot





О команде

- **Капитан:** Киселёв Кирилл Андреевич, инженер
- **Кол-во участников:** 2 человек
- **Краткое описание:**
 *инициативные разработчики*
- **Город и регион:** Москва
- **Место учёбы:** МАИ

Moscow Dynamics

Краткое описание решения:

Решение в реальном времени анализирует облако точек, определяет геометрию рельсового пути и область потенциального движения состава, отделяет элементы инфраструктуры от посторонних объектов и выдаёт сигнал о наличии подтверждённого препятствия. Вместо простого поиска любых точек перед поездом система сначала восстанавливает контекст сцены: положение рельсов, направление пути и габарит движения вагона. После этого анализируются только объекты, которые действительно могут находиться в опасной зоне.

Для снижения числа ложных тревог используется консервативная многоэтапная фильтрация: проверяется геометрия объекта, его положение относительно рельсов и инфраструктуры, пространственная устойчивость и подтверждение в нескольких последовательных кадрах.

Решение работает без камер, нейросетей, GPS, карт, IMU и внешних сервисов — достаточно потока облака точек от LiDAR.

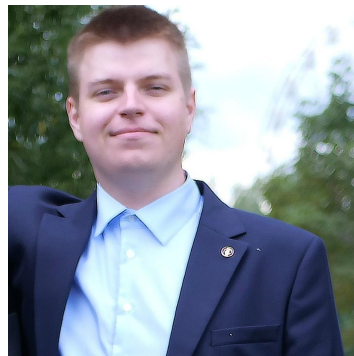
Уникальность решения:

Ключевая особенность — геометрический подход, ориентированный именно на железнодорожную среду. Система не рассматривает LiDAR-облако как произвольную 3D-сцену, а использует структуру пути и габарит подвижного состава как основу для принятия решения.

Это позволяет:

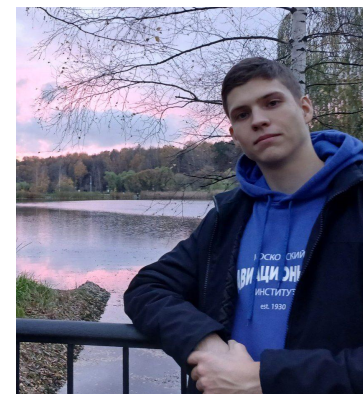
- отличать потенциальное препятствие от рельсов, стен, платформ и других элементов инфраструктуры;
- существенно снижать количество ложных срабатываний;
- сохранять интерпретируемость результата — решение принимается на основе явных геометрических критериев, а не «чёрного ящика» ML-модели;
- работать автономно и воспроизводимо на стандартном CPU;

Таким образом, решение представляет собой не просто детектор объектов, а специализированный LiDAR-модуль оценки занятости габарита движения метropоезда.



**Кирилл
Киселёв**

- Разработчик
- kxsxlxv
- +79011789561
- МАИ



Глеб Нечетов

- Разработчик
- gnechto
- +79524272706
- МАИ

Краткая история команды:

Работали вместе, участвовали в хардтоне от Бауманки.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Интересно было поработать с облаками точек, задача показалась посильной.

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

Основные сложности были связаны с тем, чтобы сделать детектор устойчивым к реальной инфраструктуре метрополитена и при этом не получать большое количество ложных срабатываний. Тяжело было поймать баланс между чувствительностью и ложными тревогами. Слишком мягкие пороги давали ложные срабатывания на элементах пути, а слишком строгие могли пропускать небольшие или плохо отражающие объекты.

03

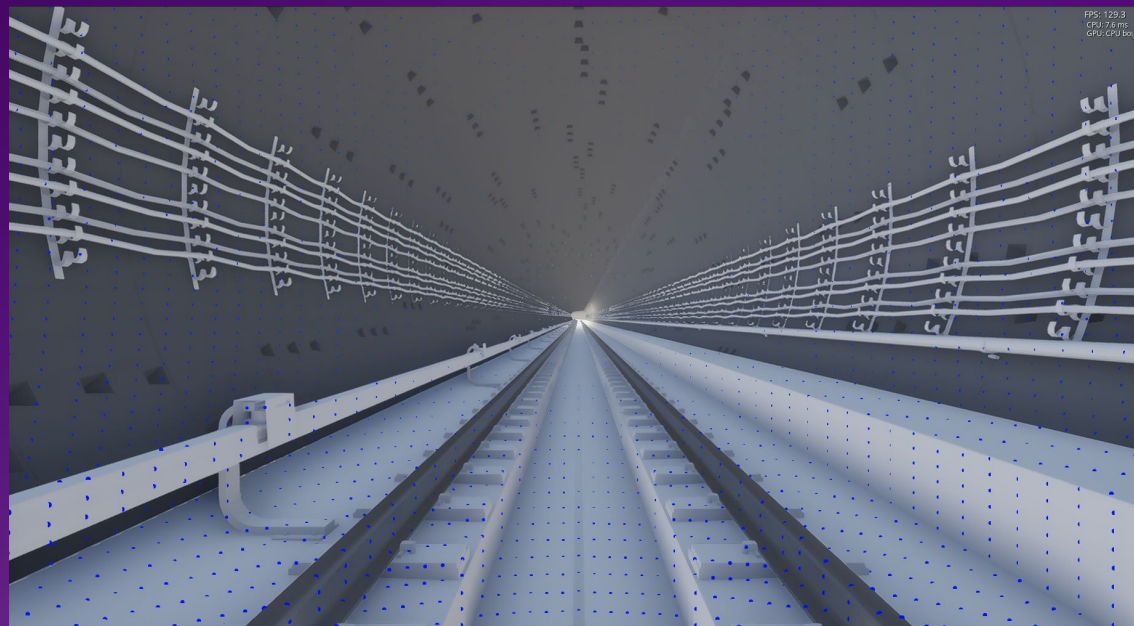
Техническая суть решения

- Воссоздать инфраструктуру туннеля по стандартам метрополитена. Сформировать свой датасет с ground truth, чтобы не размечать датасет вручную.
- Сделать процедурно генерируемый туннель и интегрировать в российский 3D движок Unigine 2.22 SIM. Достоверно повторить характеристики LiDAR и симулировать кинематику движения поезда по рельсам, с учётом реальных габаритов вагона, расположения тележек и расположения LiDAR.
- Протестировать алгоритмы обработки в реальном времени с данными от движка.

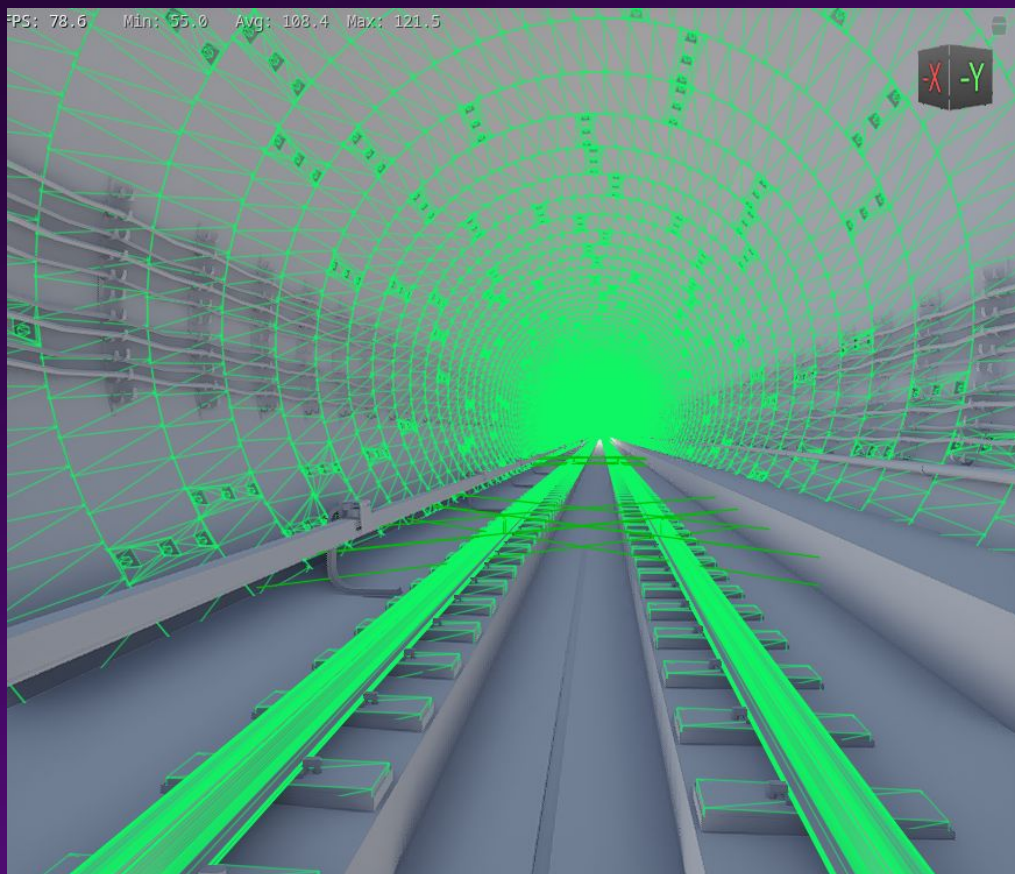
Свой симулятор - генератор датасета - стенд моделирования

- В будущем планируется учесть другие типы туннелей, чтобы датасет включал в себя сразу все стандарты мосметро.
- После составления такого датасета с разметкой, улучшить алгоритм детекции. В качестве теста сейчас был сгенерирован тоннель кольцевой линии метро, от Краснопресненской до Киевской.
- <https://drive.google.com/file/d/1IUlj2lQaCL-Wif4PHM5Ab4pboREbA-Ay/view?usp=sharing>

Туннель



Туннель



Поезд

